

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
1	3x0.25	الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط) (1) - الأفراد الكيميائية المتواجدة في محلول حمض كلور الماء هي: - شوارد الهيدروجين H^+ - شوارد الكلور Cl^- - جزيئات الماء H_2O - الصيغة الشاردية لمحلول حمض كلور الماء: $(H^+ + Cl^-)$
	0.25	
3.75	0.5	(2) أ- الصيغة الشاردية للمحلول الناتج هي: $(Ca^{2+} + 2 Cl^-)$ - اسمه: محلول كلور الكالسيوم. ب- معادلة التفاعل الكيميائي: $CaCO_3 (s) + 2(H^+ + Cl^-) (aq) \rightarrow (Ca^{2+} + 2 Cl^-) (aq) + H_2O (l) + CO_2 (g)$ (تقبل أي كتابة أخرى صحيحة لمعادلة التفاعل) (المتفاعلات، والنواتج، والموازنة) ذكر الحالات: (s) و (aq) و (l) و (g) ج - الكشف عن الغاز الناتج من التفاعل الحادث: تمرير الغاز الناتج على رائق الكلس فيتعكر رائق الكلس.
	0.25	
	3x0.5	
	4x0.25	
	0.5	
0.75	3x0.25	(3) بعض الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها عند استعمال حمض كلور الماء: - استعمال قفازات بلاستيكية. - ارتداء القناع الواقي. - وضع نظارات. - تهوية المكان. (يکفي ذكر ثلاثة احتياطات أمنية) (يقبل أي احتياط آخر صحيح)
0.5	0.25	(4) - يحفظ حمض كلور الماء في قوارير بلاستيكية وزجاجية لأنه لا يؤثر في الزجاج والبلاستيك، ولا يحفظ في الأواني المعدنية لأنه يؤثر في كثير من المعادن واسعة الاستعمال. (تقبل أي إجابة أخرى صحيحة)
	0.25	